



新授课

3.1 函数的概念与性质

3.1.3 函数的奇偶性

第1课时

学习目标

新课讲授

课堂总结

1. 了解函数奇偶性的概念和几何意义

2. 能判断具体函数的奇偶性

知识点：函数的奇偶性

问题1：请写出点 (x, y) 分别关于 y 轴、 x 轴、原点的对称点的坐标.

问题2：填写下表，观察自变量之间的对称关系，并回答当自变量互为相反数时，函数值具备什么关系？

x	-3	-2	-1	1	2	3
$f(x) = x^2$	9	4	1	1	4	9
$g(x) = \frac{1}{ x }$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

当自变量互为相反数时，函数值相等

上述两个函数，当自变量取互为相反数的两个值 x 和 $-x$ 时，对应的函数值相等，即

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x),$$

$$g(-x) = \frac{1}{|-x|} = \frac{1}{|x|} = g(x).$$

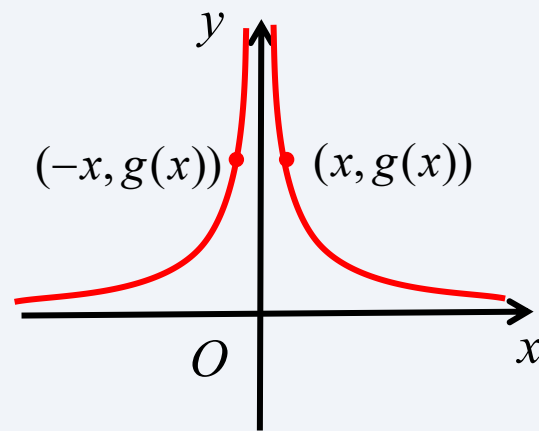
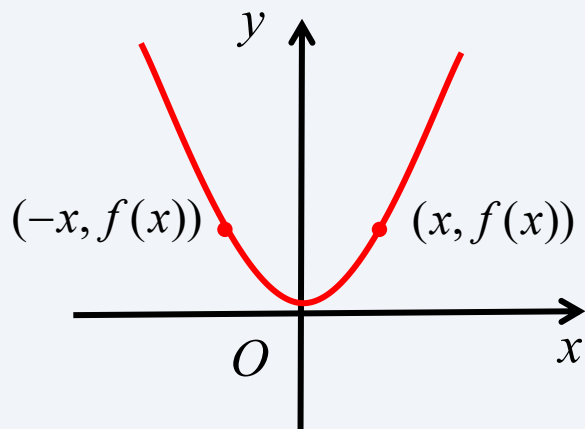
一般地，设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D ，如果对 D 内的任意一个 x ，都有 $-x \in D$ ，且

$$f(-x) = f(x),$$

则称 $y=f(x)$ 为**偶函数**.

自然语言描述：函数 $f(x)$ 的自变量取互为相反数的两个值时，对应的函数值相等

思考：如果 $y=f(x)$ 是偶函数，其图像具有什么特征呢？



偶函数的图像关于 y 轴对称；

图像关于 y 轴对称的函数一定是偶函数.

偶函数的定义域关于原点对称

问题3: $f(x) = x^3$ 和 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在自变量取互为相反数的两个值时, 对应的函数值有什么特点?

当自变量互为相反数时, 函数值互为相反数

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x), \quad g(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -g(x).$$

一般地, 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D , 如果对 D 内的任意一个 x , 都有 $-x \in D$,

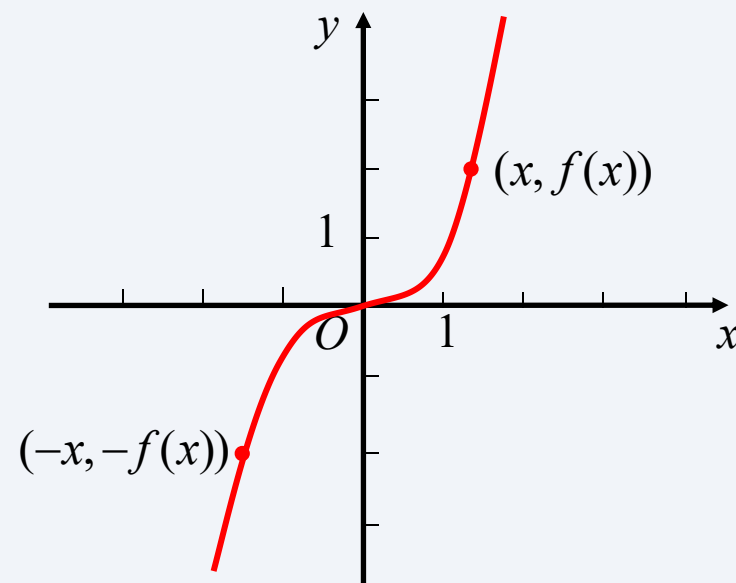
$$\text{且 } f(-x) = -f(x),$$

则称 $y=f(x)$ 为 **奇函数**.

点 $P(x, f(x))$ 与 $Q(-x, f(-x))$ 都是函数 $y=f(x)$ 图像上的点，如果 $y=f(x)$ 是奇函数，则点 Q 又可以写成 $Q(-x, -f(x))$ ，

因此点 P 和点 Q 关于原点对称，所以奇函数的图像关于原点对称；

反之，结论也成立，即图像关于原点对称的函数一定是奇函数.



奇函数的定义域关于原点对称

如果一个函数是偶函数或是奇函数,则称这个函数具有奇偶性.

可以看出,当 n 是正整数时,函数 $f(x)=x$ 是偶函数,函数 $g(x)=x^2$ 是奇函数.

思考: 所有函数都具有奇偶性吗?

一个函数的奇偶性有四种可能:

奇函数

偶函数

既奇又偶函数

非奇非偶函数

例1 判断下列函数是否具有奇偶性：

(1) $f(x)=x+x^3+x^5$;

(2) $f(x)=x^2+1$;

(3) $f(x)=x+1$;

(4) $f(x)=x^2, x \in [-1, 3]$.

解：(1) 因为函数的定义域为 R , 所以 $x \in R$ 时, $-x \in R$.

$$\text{又因为 } f(-x)=(-x)+(-x)^3+(-x)^5=-(x+x^3+x^5)=-f(x),$$

所以函数 $f(x)=x+x^3+x^5$ 是奇函数.

(2) 因为函数的定义域为 R , 所以 $x \in R$ 时, $-x \in R$.

$$\text{又因为 } f(-x)=(-x)^2+1=x^2+1=f(x),$$

所以函数 $f(x)=x^2+1$ 是偶函数.

例1 判断下列函数是否具有奇偶性：

(3) $f(x)=x+1$;

(4) $f(x)=x^2, x \in [-1, 3]$.

(3) 因为函数的定义域为 R , 所以 $x \in R$ 时, $-x \in R$.

又因为 $f(-1)=0, f(1)=2$, 所以 $f(-1) \neq -f(1)$ 且 $f(-1) \neq f(1)$,

所以函数 $f(x)=x+1$ 是非奇非偶函数.

(4) 因为函数的定义域为 $[-1, 3]$, 而 $3 \in [-1, 3]$, 但 $-3 \notin [-1, 3]$,

所以函数 $f(x)=x^2, x \in [-1, 3]$ 是非奇非偶函数.



总结归纳

判断函数奇偶性的一般步骤：

1. 观察函数的定义域是否关于原点对称，如果不对称，就是非奇非偶函数；
2. 如果对称，根据的 $f(x)$ 表达式计算 $f(-x)$ 的表达式，然后在观察上述两个表达式关系的基础上做出判断.



练一练

下列函数具有奇偶性的是(**C**)

A. $f(x) = x - 1$

B. $f(x) = \sqrt{x}$

C. $f(x) = x^2$

D. $f(x) = x^2 + 2x + 1$

思考： (1) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域相同，且都是偶函数，判断函数 $f(x)+g(x)$ 、 $f(x)-g(x)$ 、 $f(x)g(x)$ 的奇偶性.

(2) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域相同，且都是奇函数， $f(x)+g(x)$ 、 $f(x)-g(x)$ 、 $f(x)g(x)$ 的奇偶性何函数？

(3) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域相同，且一个是奇函数，一个是偶函数， $f(x)g(x)$ 的奇偶性又如何函数？



总结归纳

较复杂的函数奇偶性判断

- (1) 偶函数的和、差、积、商(分母不为零)仍为偶函数;
- (2) 奇函数的和、差仍为奇函数;
- (3) 奇(偶)数个奇函数的积、商(分母不为零)为奇(偶)函数;
- (4) 一个奇函数与一个偶函数的积为奇函数.

例2 已知奇函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 且 $0 \in D$, 求证: $f(0)=0$

解: 因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(-0)=-f(0)$,

$$\text{即 } f(0)=-f(0),$$

$$\text{所以 } 2f(0)=0,$$

$$\text{因此 } f(0)=0.$$

学习目标

新课讲授

课堂总结

根据今天所学，回答下列问题：

1. 函数奇偶性的几何意义是什么？
2. 怎么判断函数的奇偶性？